上海大学　2013～ 2014 学年春　季学期试卷　A

成绩	

课程名：　编译原理　课程号：　08305013　学分：　5

参考答案

得分

题号	一（10）	二(10)	三(10)	四(15)	五(12)	六(15)	七(12)	八(16)
得分								

阅卷人

一、判断题（本大题共　10 小题，每小题　1 分，共 10 分）

判断下列各题正误，正确者在括号内打“ √ ”　，错误者在括号内打“ × ”　。

1. 对中间代码的优化不依赖于具体的计算机。（ √ ）

2. 程序流图中的每条回边对应于一个循环。（ √ ）

3. 自底向上语法分析时必须先消除文法中的左公共因子。（ × ）

4. 使用逆波兰式描述表达式时无须使用括号。（ √ ）

5. 编译程序是对高级语言程序的解释执行。（ × ）

二、选择题（本大题共　10 小题，每小题　1 分，共 10 分）

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题中的空格内。错选、多选或未选均无分。

1. 以下优化技术除　b　外，都是针对循环优化进行的。

a) 强度削弱　b) 删除多余运算　c) 变换控制条件　d) 代码外提

2. 下列　d　工作不属于编译阶段的前端。

a) 语法分析　b) 词法分析　c) 中间代码生成　d) 目标代码生成

3 表达式　(a + b)*c / d 对应的逆波兰式是　a　。

a) ab+c*d/　b) abc+/*d　c) ab*c+/d　d) abc*/d+

4. 一个句型中称为句柄的是该句型中最左的　d　。

a) 非终结符　b) 句子　c) 短语　d)直接短语

5. 以下　c　函数是 PL/0 编译程序中的词法分析器。

a) term　b) expression　c) getsym　d) factor

6. PL/0 编译程序的语法分析采用的是　b　。

a) LR 分析法　b) 递归子程序法　c) 算符优先分析法　d) 预测分析法

三、设计题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1. 定义一个上下文无关文法 G[S]，生成下述语言 L：

L= { $a^n d^m b^n$ | n,m≥1 }

答 G[A] ：A→aAb | aBb

B→dB | d

2. 证明下列文法 G[A] 是一个二义文法：

A→B+B | B

B→B*B | A | a

答：∵ 对于句子 a+a*a 存在两个不同的最左推导：

1: A=>B+B=>a+B=>a+B*B=>a+a*B=>a+a*a

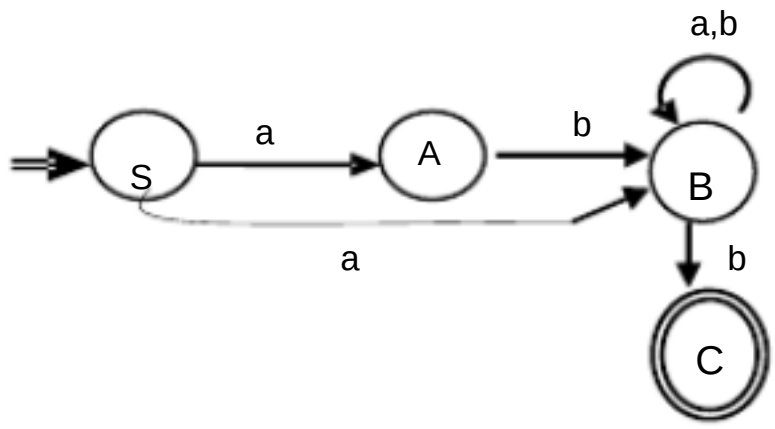
2: A=>B=>B*B=>A*B=>B+B*B=>a+B*B=>a+a*B=>a+a*a

∴ G[A] 是一个二义文法

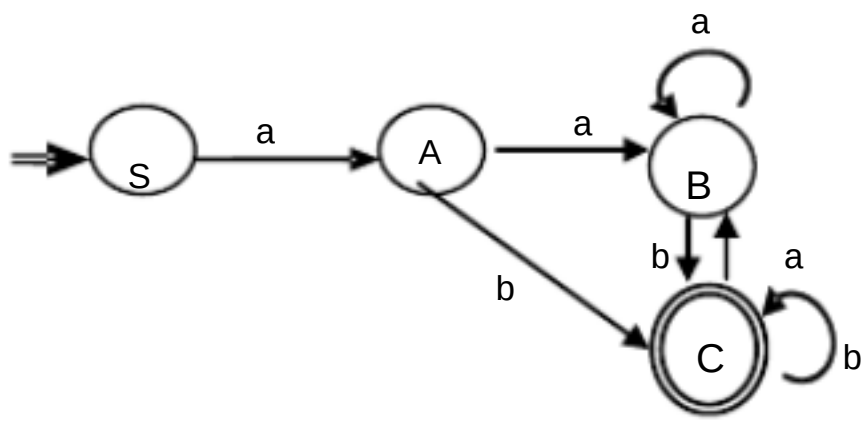
四、设计题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

设有正规式 r = (a |ab) (a|b)* b

1. 构造一个 NFA M，接受 L(r)。



2. 把上述 NFA M 转化为等价的 DFA M。



3. 给出 DFA M 所对应的正规文法。

G[S] ：S→aA A→aB | bC

B→aB | bC C→aB | bC | ε

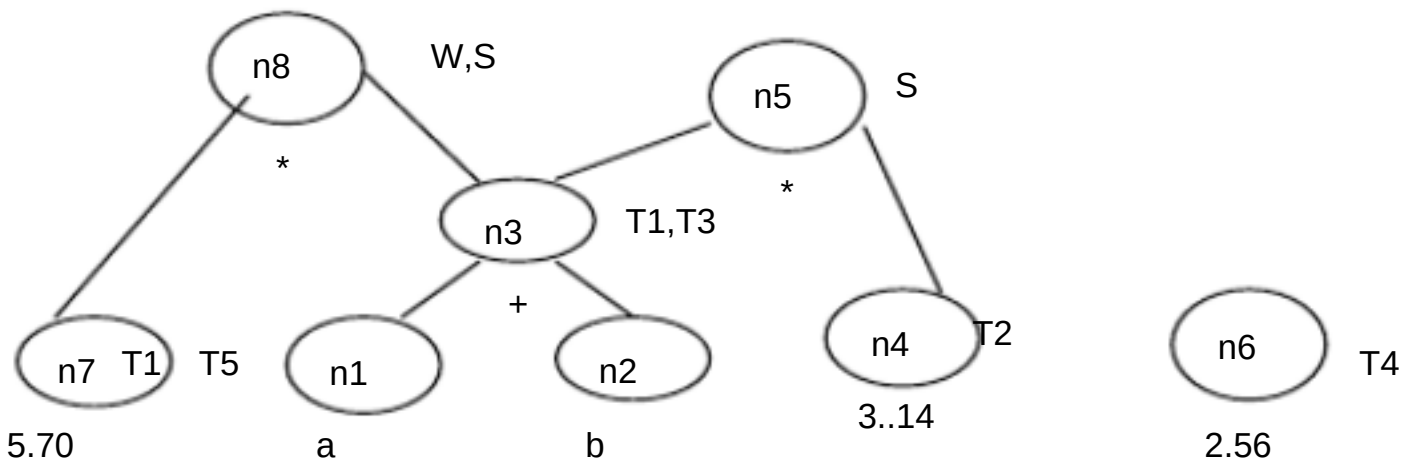
五、设计题（本大题共 2 小题，第 1 题 7 分，第 2 题 5 分，共 12 分）

对下列基本块 B 应用 DAG 进行优化，设只有 S、W 在基本块后面还要继续引用。

```
B:      T1 := a+b
        T2 := 3.14
        S := T1*T2
        T3 := a+b
        T4 := 2.56
        T5 := T2+T4
        W := T5*T1
        S := T5*T3
```

1. 基本块 B 的 DAG

答 :



2. 优化后的基本块 B ’

答： T1:=a+b

T5:=5.70

W:=T5*T1

S:=W

六、分析题（本大题共 2 小题，第 1 题 5 分，第 2 题 10 分，共 15 分）

1. 对下列属性文法中的语义处理功能作简略说明：

E→ id1 rop id2 { E.true:=nextstat;
E.false:=nextstat+1;
E.Codebegin:=nextstat;
emit(,if? id1.place ,rop? id2.place ,goto?);
emit(,goto?-) }

答：E.true：E 的真出口链

E. false：E 的假出口链

E.Codebegin: E 的代码开始地址

Nextstat：下一条代码地址

emit： 生成一条四元式

2. 在下划线处填写正确内容，完成下列源语句通过语法制导翻译后生成的四元式序列。

源语句：
```
while (s<100) and((a< b) or (a=b)) do
begin
a:=a+1;
if (a<b) then s:= s+a;
end;
```

四元式序列：

1) if s<100 goto(3)

2) goto (14)

3) if a<b goto (7)

4) goto (5)

5) if a=b goto(7)

6) goto (14)

七、证明题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

设有文法 G[S]： S→B A

A →AB | Aa | a

B →ba | bB

1) 证明 G[S]是一个非 LL(1) 文法。

答：

7) t1:=a+1

∵ A 含左递归（以及 A、B 含公共左因子）∴ G[S] 非 LL(1) 文法。

8) a:=t1

9) if a<b goto (11)

2) 把 G[S]等价改写为 LL(1) 文法 G1[S]。

答：

10) goto (1)

G1[S]：

11) t2:=s+a

S→ B A

12) s:=t2

A→ aA?

A?→BA? | a A? | ε

13) goto (1)

B→ bB?

14)

B?→ a | B

3) 证明 G1[S] 为 LL(1) 文法。

答：

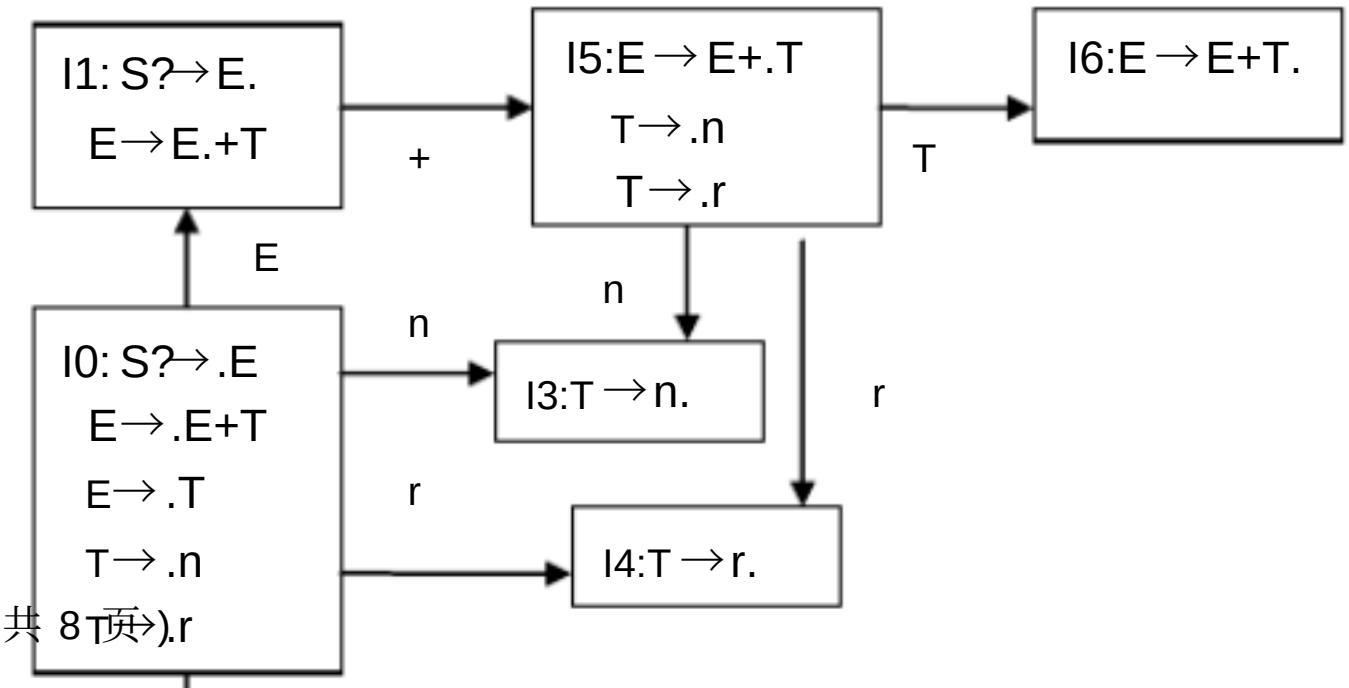
八、综合题（本大题共 3 小题，第 1 题 6 分，第 2，3 题各 5 分共 16 分）

设有文法 G[S?]:

(0) S?→E
(1) E→E+T
(2) E→T
(3) T→n
(4) T→r

1. 证明 G[S] 是 SLR(1) 文法，构造 G[S] 的 SLR(1) 分析表。

答：LR(0) 项目集规范族：



2. 对输入串 n+r+n# 给出分析过程：

步骤	状态	符号	输入串	动作
1.	0	#	n+r+n#	s3
2.	03	#n	+r+n#	r3
3.	02	#T	+r+n#	r2
4.	01	#E	+r+n#	s5
5.	015	#E+	r+n#	s4
6.	0154	#E+r	+n#	r4
7.	0156	#E+T	+n#	r1
8.	01	#E	+n#	s5
9.	015	#E+	n#	s3
10.	0153	#E+n	#	r3
11.	0156	#E+T	#	r1
12.	01	#E	#	acc

∵ 状态 I1 含有移进 -归约冲突 ∴ G[S] 是非 LR(0) 文法

∵ follow(S ?)={#} ∩ {+}= ∅ ∴ G[S] 是 SLR(1) 文法

SLR(1) 分析表：

状态	ACTION			GOTO	
	+	n	r	#	E	T
0		s3	s4		1	2
1	s5			acc		
2	r2			r2		
3	r3			r3		
4	r4			r4		
5		s3	s4			6
6	r1			r1		

3. 将文法 G[S?]扩充为属性文法：

(0)	S?→E	{	}
(1)	E→E+T	{ print(“+ ”)	}
(2)	E→T	{	}